



حساب قيم الدوال

1 إذا كانت $f(x) = 3x - 4$ ، أوجد $f(5)$.

$$f(5) = 3(5) - 4 = 11.$$

2 إذا كانت $f(x) = x^2 - 2x + 1$ ، أوجد $f(-2)$.

$$f(-2) = 4 + 4 + 1 = 9.$$

3 إذا كانت $g(x) = \sqrt{x + 5}$ ، أوجد $g(4)$.

$$g(4) = \sqrt{9} = 3.$$

4 إذا كانت $h(x) = \frac{2x}{x-1}$ ، أوجد $h(3)$.

$$h(3) = \frac{6}{2} = 3.$$

المجال والمدى

5 أوجد مجال الدالة $f(x) = \sqrt{x - 3}$.

$x \geq 3$ إذن المجال هو، $x - 3 \geq 0$.

6 أوجد مجال الدالة $f(x) = \frac{1}{x-5}$.

جميع الأعداد الحقيقية ما عدا $x = 5$ حيث يصبح المقام صفراً.

7 أوجد مجال الدالة $f(x) = \sqrt{7 - x}$.

$x \leq 7$ إذن المجال هو، $7 - x \geq 0$.

8 أوجد مدى الدالة $f(x) = x^2 + 2$.

بما أن $x^2 \geq 0$ لجميع قيم x الحقيقية، فإن المدى هو $f(x) \geq 2$.

التحويلات: الإزاحة

9 أزيح منحنى $y = x^2$ بمقدار 3 وحدات لليمين و2 وحدة للأسفل. اكتب المعادلة الجديدة.

$$y = (x - 3)^2 - 2.$$

10 أزيح منحنى $y = |x|$ بمقدار 4 وحدات لليسار ووحدة واحدة للأعلى. اكتب المعادلة الجديدة.

$$y = |x + 4| + 1.$$

- 11 صف التحويل الذي يحول $y = x^2$ إلى $y = (x + 2)^2 - 5$.
إزاحة 2 وحدة لليساار و 5 وحدات للأسفل.

التحويلات: الانعكاس والتمدد

- 12 انعكس منحنى $y = x^2$ حول محور x وتمدد رأسياً بمعامل 3. اكتب المعادلة الجديدة.
 $y = -3x^2$.

- 13 صف التحويل الذي يحول $y = \sqrt{x}$ إلى $y = 2\sqrt{x}$.
تمدد رأسي بمعامل 2.

- 14 صف التحويل الذي يحول $y = x^2$ إلى $y = -(x - 1)^2 + 4$.
انعكاس حول محور x ، ثم إزاحة وحدة واحدة لليمين و 4 وحدات للأعلى.

الدوال المركبة

- 15 لتكن $f(x) = 2x + 1$ و $g(x) = x^2 - 3$. أوجد $(f \circ g)(2)$.
 $g(2) = 4 - 3 = 1$. $f(1) = 2(1) + 1 = 3$.

- 16 باستخدام نفس f و g ، أوجد $(g \circ f)(2)$.
 $f(2) = 5$. $g(5) = 25 - 3 = 22$.

- 17 باستخدام نفس f و g ، أوجد صيغة عامة لـ $(f \circ g)(x)$.
 $f(g(x)) = 2(x^2 - 3) + 1 = 2x^2 - 6 + 1 = 2x^2 - 5$.

- 18 باستخدام نفس f و g ، أوجد صيغة عامة لـ $(g \circ f)(x)$.
 $g(f(x)) = (2x + 1)^2 - 3 = 4x^2 + 4x + 1 - 3 = 4x^2 + 4x - 2$.

الدوال العكسية

- 19 أوجد معكوس الدالة $f(x) = 3x - 2$.
 $y = 3x - 2 \Rightarrow x = 3y - 2 \Rightarrow y = \frac{x+2}{3}$. إذن $f^{-1}(x) = \frac{x+2}{3}$.

- 20 أوجد معكوس الدالة $f(x) = \frac{x-4}{5}$.
 $y = \frac{x-4}{5} \Rightarrow 5y = x - 4 \Rightarrow x = 5y + 4$. إذن $f^{-1}(x) = 5x + 4$.

- 21 بين أن $f(x) = 2x + 6$ و $g(x) = \frac{x-6}{2}$ دالتان عكسيتان بحساب $f(g(x))$.
مما يؤكد أنهما دالتان عكسيتان، $x = (x - 6) + 6 = x$ ، $f(g(x)) = 2\left(\frac{x-6}{2}\right) + 6 = (x - 6) + 6 = x$.

22 أوجد معكوس الدالة $f(x) = x^3 + 1$.
 $y = x^3 + 1 \Rightarrow x = y^3 + 1 \Rightarrow y = \sqrt[3]{x-1}$. إذن $f^{-1}(x) = \sqrt[3]{x-1}$.

الدوال المجزأة

23 دالة معرفة بـ $f(x) = x + 2$ عندما $x < 1$ ، و $f(x) = 3x - 1$ عندما $x \geq 1$. أوجد $f(-2)$.
 بما أن $-2 < 1$ ، نستخدم القاعدة الأولى: $f(-2) = -2 + 2 = 0$.

24 باستخدام نفس الدالة المجزأة، أوجد $f(1)$.
 بما أن $1 \geq 1$ ، نستخدم القاعدة الثانية: $f(1) = 3(1) - 1 = 2$.

25 باستخدام نفس الدالة المجزأة، أوجد $f(4)$.
 بما أن $4 \geq 1$ ، نستخدم القاعدة الثانية: $f(4) = 3(4) - 1 = 11$.

الدوال الزوجية والفردية

26 حدد ما إذا كانت الدالة $f(x) = x^2 - 3$ زوجية أو فردية أو لا هذا ولا ذلك.
 زوجية f إذن، $f(-x) = (-x)^2 - 3 = x^2 - 3 = f(x)$.

27 حدد ما إذا كانت الدالة $f(x) = x^3 - x$ زوجية أو فردية أو لا هذا ولا ذلك.
 فردية f إذن، $f(-x) = -x^3 + x = -(x^3 - x) = -f(x)$.

28 حدد ما إذا كانت الدالة $f(x) = x^2 + x$ زوجية أو فردية أو لا هذا ولا ذلك.
 لا زوجية ولا فردية f إذن، $-f(x)$ ولا $f(x)$ وهذا لا يساوي $f(-x) = x^2 - x$.

التزايد والتناقص ومعدل التغير المتوسط

29 أوجد معدل التغير المتوسط للدالة $f(x) = x^2$ من $x = 1$ إلى $x = 4$.
 $\frac{f(4) - f(1)}{4 - 1} = \frac{16 - 1}{3} = \frac{15}{3} = 5$.

30 أوجد معدل التغير المتوسط للدالة $f(x) = 2x^2 - 3x$ من $x = 0$ إلى $x = 3$.
 $f(3) = 18 - 9 = 9$ ، $f(0) = 0$. $\frac{9 - 0}{3} = 3$.

31 اذكر الفترة التي تكون فيها الدالة $f(x) = (x - 2)^2$ متناقصة.
 رأس القطع المكافئ عند $x = 2$ وهو يفتح للأعلى، إذن f متناقصة عندما $x < 2$.

العمليات على الدوال

32 لتكن $f(x) = x + 3$ و $g(x) = x^2 - 1$. أوجد $(f + g)(x)$.

$$(f + g)(x) = (x + 3) + (x^2 - 1) = x^2 + x + 2.$$

33 باستخدام نفس f و g ، أوجد $(f \cdot g)(2)$.

$$f(2) = 5, g(2) = 3. (f \cdot g)(2) = 5 \times 3 = 15.$$

34 باستخدام نفس f و g ، أوجد $(f/g)(3)$.

$$f(3) = 6, g(3) = 8. (f/g)(3) = \frac{6}{8} = \frac{3}{4}.$$

قراءة منحنى دالة

35 الشكل التالي يمثل منحنى $y = f(x) = x^2 - 4$.

أ اذكر أصفار الدالة f . x حيث يقطع المنحنى محور $x = 2$ و $x = -2$

ب اذكر مجال ومدى الدالة f . المجال: جميع الأعداد الحقيقية. المدى: $y \geq -4$.

مسائل لفظية: الدوال في سياقات تطبيقية

36 يتكون من جزأين. الربح اليومي لشركة بالدولار من بيع x وحدة يُمثل بالدالة $P(x) = -2x^2 + 80x - 150$. هذا السؤال

لإيجاد الربح من بيع 10 وحدات. دولاراً $450 = -200 + 800 - 150 = P(10)$. أ احسب $P(10)$

عند $x = -\frac{80}{2(-2)} = 20$ وحدة. $P(20) = -2(400) + 1600 - 150 = 650$ دولاراً وهو الربح الأقصى.
 ب أوجد عدد الوحدات x التي تُعظم الربح باستخدام رأس القطع المكافئ، واذكر الربح الأقصى. الرأس

37 تُمثل درجة الحرارة المنوية بعد t ساعة من الساعة 6 صباحاً بالدالة $C(t) = -0.5t^2 + 6t + 10$ ، حيث $0 \leq t \leq 12$.
 السؤال يتكون من جزأين. تحويل درجة الحرارة من منوية إلى فهرنهايت يُعطى بـ $F(C) = \frac{9}{5}C + 32$. وفي إحدى المدن، هذا

الحرارة المنوية بعد 4 ساعات من الساعة 6 صباحاً. $26 = -8 + 24 + 10 = C(4)$. أ أوجد $C(4)$ ، درجة

$(F \circ C)(4)$ ، درجة الحرارة بالفهرنهايت في تلك اللحظة. $78.8 = 46.8 + 32 = \frac{9}{5}(26) + 32 = (F \circ C)(4)$.
 ب أوجد